

KOSPI200 Quant Factor Model Project

퀀트리서치 면접용 프로젝트 설명서

1. 프로젝트 목적

KOSPI200 대형주를 대상으로 Value, Quality, Momentum, Low Volatility 팩터가 시장 대비 초과성과를 만들 수 있는지 검증했습니다.

면접에서 강조할 핵심은 복잡한 모델보다 데이터 누수 방지, 재현 가능한 파이프라인, 설명 가능한 투자 가설입니다.

2. 데이터와 커버리지

KIS API 가격 데이터는 200개 종목, 2023-01-02~2025-12-30, 총 142,803 rows입니다.

재무 데이터는 TS2000 원천 엑셀을 표준 스키마로 변환했고, 공시일 대응으로 결산월 이후 3개월 available_date를 적용했습니다.

시장 비교 기준은 KODEX 200 ETF(069500)입니다. 지수 자체가 아닌 ETF이므로 추적오차와 비용 차이는 한계로 명시합니다.

3. 파이프라인 구조

src/data는 KIS 가격 수집, TS2000 표준화, 벤치마크 로더를 담당합니다.

src/factors는 재무 팩터와 가격 팩터, integrated composite score를 계산합니다.

src/backtest는 월말 리밸런싱, 거래비용, 성과지표, drawdown을 계산합니다.

src/report는 제출용 리포트와 이 면접용 설명서를 생성합니다.

4. 모델링 절차

월말 signal_date를 기준으로 가격 팩터를 계산하고, 해당 시점에 이미 사용 가능했던 최신 재무 팩터만 as-of join했습니다.

Composite score는 Quality 30%, Value 25%, Momentum 25%, Low Volatility 20%이며, 결측 팩터는 row별로 가중치를 재정규화합니다.

상위 30종목을 동일가중으로 보유하고 다음 월말까지 일별 수익률을 추적했습니다. 리밸런싱 회전율에 10bp 거래비용을 차감했습니다.

5. KODEX 200 기준 성과

가격 팩터 전략은 Momentum/Low Volatility 중심이라 추세장 구간에서 초과성과가 뚜렷했습니다.

통합 멀티팩터 전략은 재무 안정성을 반영해 MDD와 변동성이 완화됐지만, KODEX 200 대비 초과성과는 더 작았습니다.

국면 대응 방어형 전략은 bull/neutral/bear/stress 국면에 따라 팩터 가중치와 주식 노출도를 조정했습니다.

전략	총수익률	CAGR	Sharpe	MDD	벤치마크수익률	초과수익률	IR
가격 팩터	103.49%	35.66%	1.41	-19.32%	84.41%	10.34%	0.31
통합 멀티팩터	109.11%	29.88%	1.39	-17.62%	101.80%	3.62%	0.11
국면 대응 방어형	95.94%	26.92%	1.39	-17.61%	101.80%	-2.91%	-0.08

6. 최신 통합 팩터 Top 10

아래 표는 최신 signal_date 기준 integrated composite score 상위 종목입니다. 종목명은 TS2000 한국어 회사명 master를 우선 사용했습니다.

종목코드	종목명	Value	Quality	Momentum	LowVol	Composite
298040	효성중공업(주)			3.6461	-0.5971	1.7603
000660	에스케이하이닉스(주)	-0.0430	0.9104	2.6414	-0.4580	0.8311
071970	에이치디현대마린엔진(주)	-0.5019	0.7971	2.5344	-0.8774	0.5718
402340	에스케이스퀘어(주)	-0.0495	-0.1391	2.8687	-0.6486	0.5333
007660	(주)이수페타시스	-1.5533	0.5349	3.6683	-0.8059	0.5280
005930	삼성전자(주)	-0.0559	0.4665	1.6283	-0.3717	0.4587
278470	(주)에이피알	-1.6746	1.1255	2.7888	-0.8344	0.4493
010120	LS일렉트릭(주)	-0.5914	0.3344	1.8156	0.2130	0.4490
009150	삼성전기(주)	-0.1454	0.3314	1.5081	0.0195	0.4440
014680	(주)한솔케미칼	0.0755	0.4823	1.0035	0.0880	0.4320

7. 최신 가격 팩터 Top 10

가격 팩터만 보면 최근 수익률과 변동성 방어력이 함께 좋은 종목이 상위에 배치됩니다.

종목코드	종목명	Momentum	LowVol	Composite
298040	효성중공업(주)	3.6461	-0.5971	1.7603
007660	(주)이수페타시스	3.6683	-0.8059	1.6798
402340	에스케이스퀘어(주)	2.8687	-0.6486	1.3054
000660	에스케이하이닉스(주)	2.6414	-0.4580	1.2639
278470	(주)에이피알	2.7888	-0.8344	1.1785
010120	LS일렉트릭(주)	1.8156	0.2130	1.1033
071970	에이치디현대마린엔진(주)	2.5344	-0.8774	1.0181
034020	두산에너지빌리티(주)	2.1307	-0.3844	1.0129
009150	삼성전기(주)	1.5081	0.0195	0.8465
062040	산일전기(주)	1.1367	0.2880	0.7595

8. 데이터 품질 체크

최근 월말 기준 integrated composite score 결측은 0건입니다. 일부 신규 상장 또는 데이터가 짧은 종목은 재무 팩터 결측이 남을 수 있습니다.

신호일	행수	종목수	Value결측	Quality결측	Momentum결측	LowVol결측	Composite결측	평균가중커버리지
2025-08-29	199	199	2	2	0	0	0	0.9945
2025-09-30	199	199	2	2	0	0	0	0.9945
2025-10-31	199	199	2	2	0	0	0	0.9945
2025-11-28	200	200	3	3	0	0	0	0.9918
2025-12-30	200	200	3	3	0	0	0	0.9918

9. 추천 후보와 검증 근거

최신 Top 30은 직접적인 매수 추천이 아니라 factor-based model portfolio candidate입니다.

Rank IC는 팩터 점수와 다음 1개월 초과수익률의 월별 순위상관입니다. Quintile spread는 상위 점수 그룹이 하위 점수 그룹보다 얼마나 나았는지를 보여줍니다.

팩터	타겟	월수	평균RankIC	중앙RankIC	IC암수비율	평균표본수
value_score	excess_forward_1m_return	35	0.0194	0.0398	0.5714	192.7429
composite_score	excess_forward_1m_return	35	0.0193	0.0082	0.5714	194.9429
momentum_score	excess_forward_1m_return	29	-0.0019	0.0105	0.5517	196.3793
quality_score	excess_forward_1m_return	35	-0.0053	-0.0291	0.4571	192.7429
low_volatility_score	excess_forward_1m_return	29	-0.0099	-0.0229	0.4138	196.3793

10. Quintile Spread

Composite score 기준 상위 quintile과 하위 quintile의 다음 1개월 초과수익률 차이를 확인합니다.

점수	타겟	분위	월수	평균선행수익률	중앙선행수익률	평균표본수
composite_score	excess_forward_1m_return	1	35	-0.0000	-0.0212	39.3714
composite_score	excess_forward_1m_return	2	35	-0.0033	-0.0242	38.7429
composite_score	excess_forward_1m_return	3	35	-0.0049	-0.0157	38.7714
composite_score	excess_forward_1m_return	4	35	0.0038	-0.0164	38.7429
composite_score	excess_forward_1m_return	5	35	0.0026	-0.0136	39.3143
composite_score	excess_forward_1m_return	Q5-Q1	35	0.0027	0.0040	0.0000

11. 최신 추천 후보 Top 10

아래 목록은 최신 signal_date 기준 정량 스크리닝 결과입니다. 실제 투자 판단에는 추가 리스크 점검과 포트폴리오 제약조건이 필요합니다.

순위	종목코드	종목명	신호일	Composite	선택근거
1	298040	효성중공업(주)	2025-12-30	1.7603	모멘텀 상위
2	660	에스케이하이닉스(주)	2025-12-30	0.8311	모멘텀 상위, 퀄리티 양호
3	71970	에이치디현대마린엔진(주)	2025-12-30	0.5718	모멘텀 상위, 퀄리티 양호
4	402340	에스케이스퀘어(주)	2025-12-30	0.5333	모멘텀 상위
5	7660	(주)이수페타시스	2025-12-30	0.5280	모멘텀 상위, 퀄리티 양호
6	5930	삼성전자(주)	2025-12-30	0.4587	모멘텀 상위
7	278470	(주)에이피알	2025-12-30	0.4493	모멘텀 상위, 퀄리티 양호
8	10120	LS일렉트릭(주)	2025-12-30	0.4490	모멘텀 상위, 저변동성 우호
9	9150	삼성전기(주)	2025-12-30	0.4440	모멘텀 상위, 저변동성 우호
10	14680	(주)한솔케미칼	2025-12-30	0.4320	모멘텀 상위, 밸류에이션 우호, 저변동성 우호

12. 결과 해석

이 결과는 특정 기간에서 전통 팩터 조합이 시장 대비 의미 있는 성과를 냈다는 초기 증거입니다.

다만 2023~2025년이라는 짧은 기간, 현재 구성종목 기반 유니버스, ETF 벤치마크의 한계를 함께 제시해야 리서치 신뢰도가 높아집니다.

면접에서는 좋은 성과 숫자보다 왜 이런 결과가 나왔는지, 어떤 편향을 통제했고 무엇을 다음에 개선할지 설명하는 것이 중요합니다.

13. 다음 개선 계획

Point-in-time KOSPI200 구성종목 이력을 확보해 survivorship bias를 줄입니다.

2015년 이후 장기 가격 데이터를 추가해 국면별 성과와 팩터 안정성을 확인합니다.

Rank IC, quintile spread, 섹터중립 포트폴리오, 거래비용 민감도 분석을 추가합니다.

고정 가중 composite에서 rolling IC 기반 동적 가중 또는 regime-aware weighting으로 확장할 수 있습니다.